

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:
«Компьютерные сети»

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1
«Кодирование данных в телекоммуникационных сетях»

Выполнил:

Шибает Иван Дмитриевич, студент группы N3352

(подпись)

Проверил:

Есипов Дмитрий Андреевич

(подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1 Формирование исходного сообщения	4
2 Физическое кодирование исходного сообщения	5
2.1 Принятые правила кодирования	5
2.2 Методика оценки частот	6
2.3 Сравнительный анализ	6
3 Избыточное кодирование 4B/5B	8
4 Скремблирование	10
4.1 Выбор полинома и вычисление	10
5 Сводное сравнение	12
Заключение	13
Список использованных источников	14

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы — изучить методы физического и логического кодирования, применяемые в цифровых сетях передачи данных.

Для достижения цели необходимо представить персональное сообщение в цифровом виде, выполнить его физическое кодирование пятью способами, оценить частотные характеристики сигналов, применить избыточное кодирование 4В/5В и скремблирование, после чего сравнить полученные варианты. Во всех расчётах скорость передачи двоичных символов принята равной $C = 1$ Гбит/с.

1 Формирование исходного сообщения

В соответствии с заданием в качестве сообщения используются фамилия и инициалы студента: «**Шибает И.Д.**». Символы кодируются однобайтовыми кодами Windows-1251 согласно таблице 1.2 методического пособия.

Полученное представление сообщения сведено в таблицу 1.

Таблица 1 – Представление исходного сообщения

Вид	Значение
Текст	Шибает И.Д.
Шестнадцатеричный код	D8 E8 E1 E0 E5 E2 20 C8 2E C4 2E
Длина	11 байт = 88 бит

Двоичное представление:

```
11011000 11101000 11100001 11100000 11100101 11100010
00100000 11001000 00101110 11000100 00101110
```

2 Физическое кодирование исходного сообщения

2.1 Принятые правила кодирования

Рассмотрены пять методов, что соответствует варианту работы на оценку «отлично».

- **NRZ:** единице соответствует высокий, нулю — низкий уровень; внутри битового интервала возврата к нулю нет.
- **AMI:** нуль передаётся нулевым уровнем, единицы — импульсами чередующейся полярности.
- **MLT-3:** при единице уровень переходит по циклу $0, +1, 0, -1$; при нуле сохраняется.
- **Манчестерский код:** единица задаётся переходом с высокого уровня на низкий в середине такта, нуль — обратным переходом.
- **Дифференциальный манчестерский код:** переход в середине такта обязателен; нуль создаёт дополнительный переход в начале такта, единица сохраняет начальный уровень.

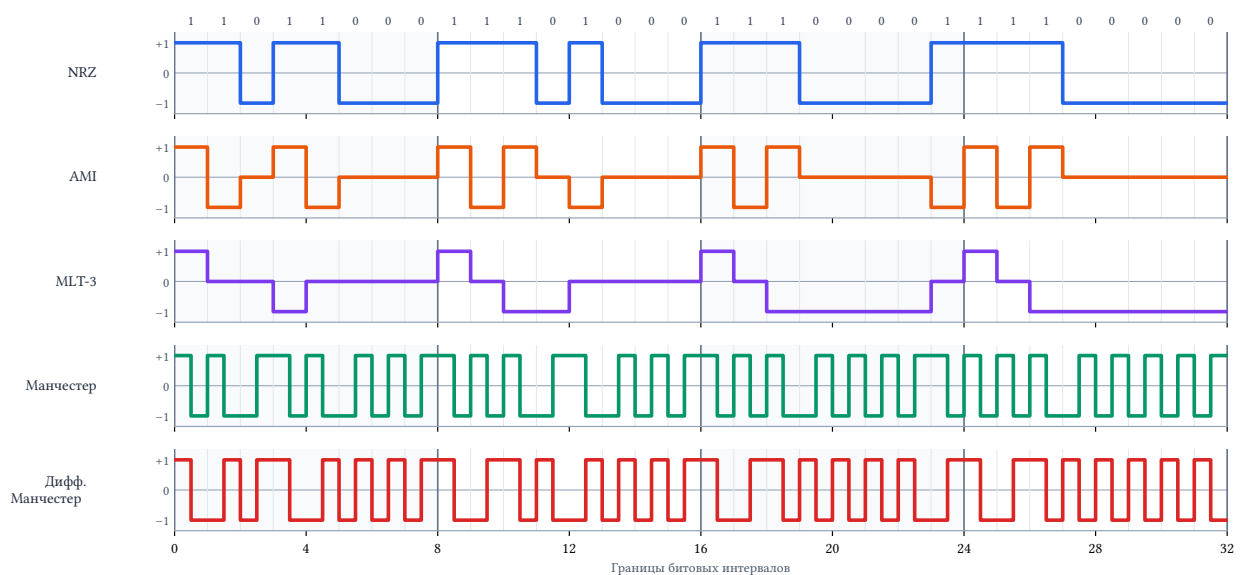


Рисунок 1 — Временные диаграммы первых четырёх байт исходного сообщения

На рисунке 1 показано физическое кодирование одного и того же фрагмента всеми пятью выбранными методами.

2.2 Методика оценки частот

Для NRZ основной гармонике серии длиной L бит соответствует $f = \frac{C}{2L}$. Поэтому верхняя частота достигается на чередовании битов, а нижняя определяется наиболее длинной серией одинаковых значений. Средняя частота получена как среднее частот всех битовых интервалов; эквивалентно, для NRZ она равна $N_r \frac{C}{2N}$, где N_r — число серий, N — число бит.

Для манчестерских кодов учитываются серии уровней длительностью в половинах битового интервала: $f = \frac{C}{L_h}$. Для AMI оценка основана на чередовании единичных импульсов, для MLT-3 — на полном цикле из четырёх переходов. Средние значения для них вычисляются соответственно как $N_1 \frac{C}{2N}$ и $N_1 \frac{C}{4N}$.

Требуемая полоса для качественного воспроизведения прямоугольного сигнала оценена по первым четырём нечётным гармоникам:

$$\Delta f = 7f_{\text{в}} - f_{\text{н}}. \quad (1)$$

Формула (1) следует принятому в методическом пособии приближению. Она описывает основную гармонику и не заменяет измерение спектральной плотности реального сигнала. Результаты расчёта по этой формуле приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Частотные характеристики для исходного сообщения при $C = 1$ Гбит/с

Метод	$f_{\text{н}}$, МГц	$f_{\text{ср}}$, МГц	$f_{\text{в}}$, МГц	Δf , МГц
NRZ	100,0	215,9	500,0	3400,0
AMI	83,3	221,6	500,0	3416,7
MLT-3	41,7	110,8	250,0	1708,3
Манчестер	500,0	789,8	1000,0	6500,0
Дифф. Манчестер	500,0	784,1	1000,0	6500,0

2.3 Сравнительный анализ

Достоинства и недостатки рассмотренных физических кодов сопоставлены в таблице 3.

Таблица 3 — Сравнение способов физического кодирования

Метод	Достоинства	Недостатки
NRZ	Два уровня, простая реализация, сравнительно узкий спектр.	Нет самосинхронизации; возможны постоянная составляющая и длинные участки без переходов.
AMI	Нет постоянной составляющей при единицах; возможен контроль нарушения полярности; спектр уже манчестерского.	Три уровня; длинная серия нулей не содержит переходов.
MLT-3	Наименьшая верхняя частота — 250 МГц; хорошо сочетается с 4В/5В.	Три уровня; сам по себе не устраняет длинные серии нулей.
Манчестер	Два уровня, самосинхронизация, нет постоянной составляющей.	Самая широкая из рассмотренных полос.
Дифф. Манчестер	Самосинхронизация и устойчивость к инверсии полярности.	Широкая полоса и более сложное декодирование.

С учётом сравнения в таблице 3 для дальнейших этапов выбраны **MLT-3** и **манчестерский код**. MLT-3 имеет вдвое меньшую верхнюю частоту и почти в четыре раза меньшую среднюю частоту, чем Манчестер. Его основной недостаток — отсутствие переходов на нулях — смягчается логическим кодированием. Манчестер выбран как обязательный по заданию и как самосинхронизирующийся двухуровневый код без постоянной составляющей.

3 Избыточное кодирование 4В/5В

Каждая исходная тетрада заменяется пятибитовым словом по таблице 4В/5В. Для сообщения получены следующие преобразования:

1101→11011 1000→10010 1110→11100 1000→10010 1110→11100 0001→01001
1110→11100 0000→11110 1110→11100 0101→01011 1110→11100 0010→10100
0010→10100 0000→11110 1100→11010 1000→10010 0010→10100 1110→11100
1100→11010 0100→01010 0010→10100 1110→11100

Итоговое сообщение:

11011 10010 11100 10010 11100 01001 11100 11110 11100 01011 11100
10100 10100 11110 11010 10010 10100 11100 11010 01010 10100 11100

Длина результата равна 22 пятёркам, то есть 110 бит или 13,75 байт. Избыточность составляет

$$\frac{110 - 88}{88} = 0,25 = 25\% \quad (2)$$

По формуле (2) избыточность кодирования составляет 25%.

При шестнадцатеричной записи два нулевых бита добавлены **справа только для выравнивания до тетрады** и не являются частью передаваемого кода:

DCB92E279EE2F94A7B52A734AA70

Полезная доля линейной скорости после 4В/5В равна $\frac{4}{5} = 0,8$, поэтому при линейной скорости 1 Гбит/с полезная скорость составляет 800 Мбит/с. Для сохранения полезной скорости 1 Гбит/с потребовалась бы символьная скорость 1,25 Гбит/с, и все частоты таблицы 4 следовало бы умножить на 1,25.

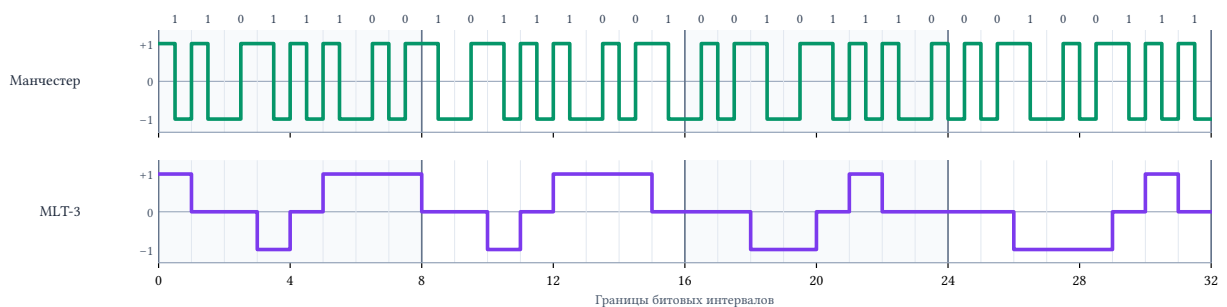


Рисунок 2 — Физическое кодирование первых 32 бит сообщения 4В/5В

Рисунок 2 показывает переходы уровней для первых 32 бит избыточного сообщения.

Таблица 4 — Частотные характеристики сообщения 4В/5В

Метод	f_n , МГц	f_{cp} , МГц	f_v , МГц	Δf , МГц
Манчестер	500,0	713,6	1000,0	6500,0
MLT-3	62,5	136,4	250,0	1687,5

По данным таблицы 4, код 4В/5В ограничил максимальную серию нулей тремя битами, поэтому нижняя оценка частоты MLT-3 выросла с 41,7 до 62,5 МГц. Среди двух вариантов для избыточного сообщения предпочтителен MLT-3: логическое кодирование компенсирует его главный недостаток, а требуемая полоса примерно в 3,85 раза меньше, чем у Манчестера. Приоритет Манчестера оправдан, если важнее простота синхронизации, чем экономия полосы.

4 Скремблирование

4.1 Выбор полинома и вычисление

Использован самосинхронизирующийся скремблер из методического пособия:

$$B_i = A_i \oplus B_{i-3} \oplus B_{i-5}, \quad (3)$$

В формуле (3) обратная связь использует задержки 3 и 5. Для отсутствующих предыдущих разрядов принято нулевое начальное состояние. Полином выбран потому, что он не увеличивает длину сообщения и разрушает длинные серии при малом числе операций XOR. В отличие от 4В/5В, скремблер не даёт абсолютной гарантии ограничения длины серий.

Первые 16 разрядов вычисляются так:

$B_1=A_1=1$; $B_2=A_2=1$; $B_3=A_3=0$; $B_4=A_4 \oplus B_1=1 \oplus 1=0$;
 $B_5=A_5 \oplus B_2=1 \oplus 1=0$; $B_6=A_6 \oplus B_3 \oplus B_1=0 \oplus 0 \oplus 1=1$;
 $B_7=A_7 \oplus B_4 \oplus B_2=0 \oplus 0 \oplus 1=1$; $B_8=A_8 \oplus B_5 \oplus B_3=0 \oplus 0 \oplus 0=0$;
 $B_9=A_9 \oplus B_6 \oplus B_4=1 \oplus 1 \oplus 0=0$; $B_{10}=A_{10} \oplus B_7 \oplus B_5=1 \oplus 1 \oplus 0=0$;
 $B_{11}=A_{11} \oplus B_8 \oplus B_6=1 \oplus 0 \oplus 1=0$; $B_{12}=A_{12} \oplus B_9 \oplus B_7=0 \oplus 0 \oplus 1=1$;
 $B_{13}=A_{13} \oplus B_{10} \oplus B_8=1 \oplus 0 \oplus 0=1$; $B_{14}=A_{14} \oplus B_{11} \oplus B_9=0$;
 $B_{15}=A_{15} \oplus B_{12} \oplus B_{10}=0 \oplus 1 \oplus 0=1$; $B_{16}=A_{16} \oplus B_{13} \oplus B_{11}=0 \oplus 1 \oplus 0=1$.

Остальные разряды получены тем же рекуррентным правилом. Результат имеет исходную длину 88 бит:

11000110 00011011 01010001 01000010 10100100 01001001
01000010 10001101 11111110 11101110 10001011

Шестнадцатеричная запись: **C6 1B 51 42 A4 49 42 8D FE EE 8B**.
Обратное соотношение $A_i = B_i \oplus B_{i-3} \oplus B_{i-5}$ программно восстановило все 88 исходных бит без расхождений.

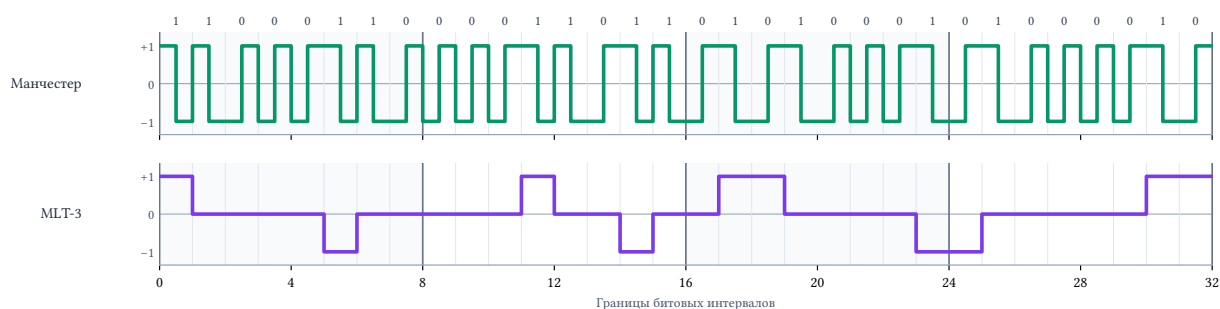


Рисунок 3 — Физическое кодирование первых 32 бит скремблированного сообщения

На рисунке 3 представлены сигналы для первых 32 бит результата скремблирования.

Таблица 5 — Частотные характеристики скремблированного сообщения

Метод	$f_{\text{н}}$, МГц	$f_{\text{ср}}$, МГц	$f_{\text{в}}$, МГц	Δf , МГц
Манчестер	500,0	727,3	1000,0	6500,0
MLT-3	50,0	119,3	250,0	1700,0

Как видно из таблицы 5, для скремблированного сообщения также предпочтителен MLT-3: скремблирование ограничило максимальную серию нулей четырьмя битами, а верхняя граница и требуемая полоса значительно ниже манчестерских. Манчестер остаётся более автономным по синхронизации и не зависит от статистики данных.

5 Сводное сравнение

Итоговые характеристики исходного, избыточного и скремблированного сообщений собраны в таблице 6.

Таблица 6 — Сравнение результатов этапов 2–4 при линейной скорости 1 Гбит/с

Сообщение	Длина, бит	Избыток	Код	$f_{\text{ср}}$, МГц	Δf , МГц
Исходное	88	0%	Манчестер	789,8	6500,0
Исходное	88	0%	MLT-3	110,8	1708,3
4В/5В	110	25%	Манчестер	713,6	6500,0
4В/5В	110	25%	MLT-3	136,4	1687,5
Скремблированное	88	0%	Манчестер	727,3	6500,0
Скремблированное	88	0%	MLT-3	119,3	1700,0

По данным таблицы 6, 4В/5В детерминированно ограничивает серии и позволяет обнаруживать часть ошибок по запрещённым словам, но увеличивает объём на 25%. Скремблирование не расходует полосу на дополнительные биты и для данного сообщения уменьшает максимальную серию нулей с пяти до четырёх, однако не гарантирует это для любого входа и не создаёт запрещённых комбинаций.

Для данного сообщения лучшей комбинацией по использованию полосы является **скремблирование + MLT-3**: она сохраняет 88 бит и требует оценочную полосу 1,70 ГГц. Если требуется гарантированная граница длины нулевой серии и обнаружение запрещённых слов, предпочтительна комбинация **4В/5В + MLT-3** ценой 25% избыточности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исходное сообщение «Шибает И.Д.» представлено 11 байтами Windows-1251, то есть 88 битами. Построены временные диаграммы первых четырёх байт для пяти способов физического кодирования. Среди них MLT-3 обеспечивает наименьшие верхнюю и среднюю частоты, а манчестерский код — наиболее простую самосинхронизацию без постоянной составляющей.

Кодирование 4B/5B увеличило длину до 110 бит и ограничило серию нулей тремя разрядами. Скремблирование с задержками 3 и 5 сохранило длину 88 бит; программная проверка дескремблирования полностью восстановила исходное сообщение. Для условий работы выбрано сочетание скремблирования и MLT-3 как наиболее экономное по объёму и полосе. Ограничением этого выбора остаётся отсутствие гарантированной границы серий у скремблера; при требовании такой гарантии следует использовать 4B/5B.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Алиев Т. И., Соснин В. В., Шинкарук Д. Н. Компьютерные сети и телекоммуникации: задания и тесты. — СПб.: Университет ИТМО, 2018. — 112 с. — Задание 1, с. 8–26. URL: books.ifmo.ru/file/pdf/2275.pdf (дата обращения: 14.09.2026).
2. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. — 5-е изд. — СПб.: Питер, 2016.